

Výstupy ŠVP

FYZ-07 Objasním procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění. (Fyzika 2, 2/1)

Učivo: mechanické kmitání a vlnění – postupné a stojaté vlnění, vlnová délka a rychlost; zvuk, hlasitost a intenzita

Připomenutí

$$v = \lambda f = \frac{\lambda}{T} \quad y = y_m \sin \left(\omega \left(t - \frac{x}{v} \right) \right) \quad \Delta d = k\lambda \quad \Delta d = \left(2k + 1 \right) \frac{\lambda}{2} \quad l = n \frac{\lambda}{2}, \quad f_n = n \frac{v}{2l} \quad s = \frac{vt}{2}$$

$$I = \frac{P}{S}, \quad I = \frac{P}{4\pi r^2} \quad L = 10 \log \frac{I}{I_0} \text{ dB}$$

Postupné a stojaté vlnění, vlnová délka a rychlost, odraz a interference, zvuk a jeho intenzita. Rychlost zvuku ve vzduchu ber 340 m/s, pokud není uvedeno jinak. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Splávek na vodě se zhoupne 2× za sekundu a sousední hřbety vln jsou od sebe 0,6 m. Jak rychle se vlny šíří? ★☆☆
2. Tón a¹ má frekvenci 440 Hz. Jaká je jeho vlnová délka ve vzduchu a ve vodě (1 480 m/s)? ★☆☆
3. Člověk slyší zvuky o frekvencích asi 16 Hz až 20 kHz. V jakém rozmezí jsou vlnové délky slyšitelného zvuku ve vzduchu? ★☆☆
4. Ozvěnu od skalní stěny uslyšíme 1,2 s po výkřiku. Jak daleko je stěna? ★☆☆
5. Echolot lodi vyše ultrazvukový signál a odraz ode dna přijme za 0,08 s. Jak hluboké je moře? (Rychlost zvuku ve vodě 1 480 m/s.) ★☆☆
6. Na laně délky 3 m upevněném na obou koncích vzniklo stojaté vlnění se dvěma uzly uvnitř lana (kromě uzlů na koncích). Urči vlnovou délku. Jaká je rychlost vlnění, kmitá-li lano s frekvencí 5 Hz? ★★☆☆
7. Jaká je hladina intenzity zvuku o intenzitě 10^{-5} W/m^2 ? A o intenzitě 10^{-12} W/m^2 ? ★★☆☆
8. O kolik decibelů se zvýší hladina intenzity, když se intenzita zvuku zvětší 100×? A když 2×? ★★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Dva reproduktory hrají stejně tentýž tón 680 Hz. Posluchač stojí 3,00 m od jednoho a 3,75 m od druhého. Uslyší zesílení, nebo zeslabení? ★★☆☆
10. Klavírem udeříme do kolejnice. Posluchač u kolejnice 1 020 m daleko uslyší dvě rány – jednu kolejnicí (5 100 m/s), druhou vzduchem. Jaký je mezi nimi časový rozdíl? ★★☆☆
11. Struna kytary délky 0,65 m má základní frekvenci 196 Hz (tón g). Urči rychlost vlnění na struně a frekvence 2. a 3. harmonické. Jak dlouhá část struny musí kmitat (kam ji přitiskneme k hmatníku), abychom zahráli tón o oktávu vyšší (2× frekvence)? ★★☆☆
12. Sekačka ve vzdálenosti 1 m vytváří hladinu 90 dB. Jaká je hladina ve vzdálenosti 10 m, když zvuk považujeme za bodový zdroj šířící se volně do všech stran? ★★☆☆
13. Jedna sekačka má na určitém místě hladinu 80 dB. Jaká bude hladina, když poběží dvě stejné sekačky? A deset? ★★☆☆
14. Netopýr vysílá ultrazvuk o frekvenci 50 kHz. Jaká je jeho vlnová délka? Odraz od můry zaslechne za 0,01 s – jak daleko je můra? ★★☆☆
15. Zemětřesení (GEOL 2): Podélné vlny P se v zemské kůře šíří asi 6 km/s, příčné vlny S asi 3,5 km/s. Seismograf zaznamenal vlny S o 20 s později než vlny P. Jak daleko je ohnisko? ★★☆☆
16. Po laně postupuje vlna s frekvencí 5 Hz rychlostí 10 m/s. Jak kmitají vůči sobě dva body lana vzdálené 0,5 m, 1 m a 2 m? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Matematika × fyzika (náhled H24 – logaritmus): Doplň tabulku hladin intenzity pro $I = 10^{-12}, 10^{-9}, 10^{-6}, 10^{-3}$ a 1 W/m^2 . Jaká je hladina pro $I = 5 \cdot 10^{-7} \text{ W/m}^2$? Proč se hluk neměří přímo v W/m^2 ? ★★☆☆

18. Hudební nástroje (KUK): Varhanní píšťala otevřená na obou koncích je dlouhá 2,6 m. Jaká je její základní frekvence? Jakou základní frekvenci by měla stejně dlouhá píšťala na jednom konci uzavřená (u uzavřeného konce je uzel, u otevřeného kmitna, $l = \frac{\lambda}{4}$)? ★★★
19. Reálná situace – ochrana sluchu: Doporučuje se, aby hluk 85 dB působil nejvýš 8 hodin denně a aby se s každým zvýšením o 3 dB povolená doba zkrátila na polovinu. Jak dlouho denně smíš poslouchat hudbu ve sluchátkách při 100 dB? Zdůvodni pomocí intenzity. ★★☆☆
20. Pokus a odhad: Stojíš 50 m od velké zdi (třeba paneláku nebo sportovní haly) a tleskáš v takovém rytmu, aby každé tlesknutí splynulo s ozvěnou předchozího. Dvacet intervalů mezi tlesknutími trvalo 5,9 s. Urči rychlost zvuku. Jak přesné takové měření asi je? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Interference (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – skládání vlnění ze dvou zdrojů, podmínky zesílení a zeslabení
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/03%20Kmitav%C3%BD%20pohyb%20a%20mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/02%20Mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/03%20Interference.pdf>
- **Realisticky.cz – Stojaté vlnění, chvění předmětů** – odraz na pevném a volném konci, uzly a kmitny, struny a píšťaly
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/03%20Kmitav%C3%BD%20pohyb%20a%20mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/02%20Mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/06%20Stojat%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD%20C%20chv%C4%9Bn%C3%AD%20p%C5%99edm%C4%9Bt%C5%AF.pdf>
- **Realisticky.cz – Šíření zvuku, Dopplerův efekt** – zdroje a šíření zvuku, rychlost zvuku, pokusy
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/03%20Kmitav%C3%BD%20pohyb%20a%20mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/03%20Zvukov%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/01%20C%C5%A0%C3%AD%C5%99en%C3%AD%20zvuk%C5%AFv%20efekt.pdf>
- **Realisticky.cz – Intenzita zvuku, infrazvuk, ultrazvuk** – intenzita a hladina intenzity v decibelech, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/03%20Kmitav%C3%BD%20pohyb%20a%20mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/03%20Zvukov%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/03%20Intenzita%20zvuku%20C%20infrazvuk%20C%20ultrazvuk.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- 1,2 m/s
- $\approx 0,77$ m; $\approx 3,4$ m
- od 1,7 cm do asi 21 m
- 204 m
- ≈ 59 m
- 3 půlvlny $\rightarrow \lambda = 2$ m; $v = 10$ m/s
- 70 dB; 0 dB (práh slyšení)
- o 20 dB; asi o 3 dB
- $\lambda = 0,5$ m; $\Delta d = 0,75$ m = $1,5\lambda \rightarrow$ zeslabení
- 0,2 s a 3,0 s $\rightarrow$ rozdíl 2,8 s
- $v = 2lf \approx 255$ m/s; 392 Hz a 588 Hz; kmitající délka 32,5 cm (polovina struny)
- intenzita klesne $10^2 \times \rightarrow$ o 20 dB $\rightarrow$ 70 dB
- ≈ 83 dB; 90 dB
- 6,8 mm; 1,7 m
- $\frac{d}{3,5} - \frac{d}{6} = 20 \rightarrow d \approx 168$ km
- $\lambda = 2$ m: $0,5$ m = $\frac{\lambda}{4}$ – posun o čtvrt periody; 1 m = $\frac{\lambda}{2}$ – opačná fáze; 2 m = λ – stejná fáze
- 0, 30, 60, 90, 120 dB; ≈ 57 dB; intenzity slyšitelných zvuků se liší o 12 řádů a sluch vnímá hlasitost zhruba logaritmicky
- otevřená: $f = \frac{v}{2l} \approx 65$ Hz (tón C); uzavřená: $f = \frac{v}{4l} \approx 33$ Hz – o oktávu níž
- +15 dB = $5 \times$ po 3 dB $\rightarrow \frac{8 \text{ h}}{2^5} = 15$ min; +3 dB je dvojnásobná intenzita, tedy dvojnásobná dávka energie za stejnou dobu
- interval 0,295 s = doba cesty 100 m $\rightarrow v \approx 339$ m/s; přesnost asi na 5–10 % (odhad souběhu, měření času i vzdálenosti)

Řešení krok za krokem

Úloha 12

- Bodový zdroj rozloží výkon na povrch koule $S = 4\pi r^2$, proto $I \propto \frac{1}{r^2}$.
- Vzdálenost vzroste $10 \times$, intenzita klesne $10^2 = 100 \times$.
- Pokles hladiny: $\Delta L = 10 \log \frac{I_1}{I_2} = 10 \log 100 = 20$ dB.
- Ve vzdálenosti 10 m: $L = 90 - 20 = 70$ dB.

Úloha 15

- Obě vlny urazí stejnou vzdálenost d , doba cesty je $t = \frac{d}{v}$.
- Vlny S přijdou o 20 s později: $\frac{d}{3,5} - \frac{d}{6} = 20$ (d v km, t v s).
- Vytkni d : $d \left(\frac{1}{3,5} - \frac{1}{6} \right) = d \cdot \frac{5}{42} = 20$.
- $d = 20 \cdot \frac{42}{5} = 168$ km.

Úloha 18

- Otevřená píšťala má kmitny na obou koncích; v základním tónu je na délce půl vlny: $l = \frac{\lambda}{2}$, $\lambda = 5,2$ m.
- $f = \frac{v}{\lambda} = \frac{340}{5,2} \approx 65$ Hz (tón C).
- Uzavřená píšťala: uzel u uzavřeného a kmitna u otevřeného konce, na délce je čtvrt vlny: $\lambda = 4l = 10,4$ m.
- $f = \frac{340}{10,4} \approx 33$ Hz – poloviční frekvence, tedy o oktávu níž.

Úloha 20

- Tlesknutí splyne s ozvěnou předchozího, když interval mezi tlesknutími je roven době cesty zvuku ke zdi a zpět.
- Jeden interval: $\frac{5,9}{20} = 0,295$ s.
- Dráha tam a zpět: $2 \cdot 50 = 100$ m.
- $v = \frac{100}{0,295} \approx 339$ m/s.
- Přesnost: odhad splynutí zvuku s ozvěnou, reakce na stopkách a vzdálenost odměřená kroky dávají chybu asi 5–10 %.